과탐 지구과학2 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

해설편

1번 정답 ⑤

정답근거 ㄱ: 지평좌표계는 방위각과 고도로 위치를 나타내므로 옳다. ㄴ: 천정거리 $z = 90^\circ - h$로 옳다. ㄷ: 지평좌표계는 관측 시각·장소에 따라 값이 변하므로 옳다.

오답분석 세 보기 모두 지평좌표계의 정의와 특성에 부합한다.

연관개념 적도좌표계는 시간·장소에 무관하다는 점과 대비하여 기억한다.

메타인지 "변한다/변하지 않는다"의 구분은 좌표계 문제의 핵심 판별점이다.

2번 정답 ③

정답근거 남중고도 $h = 90^\circ - |\phi - \delta| = 90^\circ - |37.5^\circ - 18.5^\circ| = 90^\circ - 19^\circ = 71^\circ$.

오답분석 $\phi + \delta$로 잘못 계산하면 56° 등 오답이 나온다. 반드시 차의 절댓값을 뺀다.

연관개념 별이 천정 남쪽에 남중하는 경우 이 공식이 성립한다.

메타인지 재검산: $37.5 - 18.5 = 19, 90 - 19 = 71$. 일치.

3번 정답 ②

정답근거 별 S는 정동(동점) 방향의 반원면 위, 고도 45°에 있다. 동점의 방위각은 북점 기준 시계 방향으로 90°이므로 방위각 90°, 고도 45°이다.

오답분석 ⑤는 서점(방위각 270°)이므로 틀리다. 그림상 S는 동쪽 상공에 있다.

연관개념 방위각 기준점(북/남)에 따라 값이 달라지므로 문제 조건을 확인한다.

메타인지 고도는 지평선~천체의 각으로 45°가 주어졌다.

4번 정답 ③

정답근거 긴반지름 $a = \frac{0.6+1.4}{2} = 1.0\ \mathrm{AU}$. 케플러 제3법칙 $P^2 = a^3 = 1$이므로 $P = 1$년.

오답분석 근일점 거리만 사용하는 실수를 주의한다.

연관개념 a는 근일점거리와 원일점거리의 평균과 같다.

메타인지 재검산: $a^3 = 1, P = \sqrt{1} = 1$. 일치.

5번 정답 ①

정답근거 별의 남중 시각의 항성시는 그 별의 적경과 같다. 별 X의 적경이 6^h이므로 X가 남중할 때 관측자의 항성시는 6^h이다.

오답분석 지방 시각(21시)은 항성시와 다르므로 ⑤는 오답이다.

연관개념 항성시 = 자오선을 지나는 춘분점의 시간각 = 남중 별의 적경.

메타인지 "항성시 = 남중 천체의 적경"을 즉시 적용한다.

6번 정답 ③

정답근거 위도 $40°$N에서 주극성 조건: $\delta \geq 90° - \phi = 50°$. A는 $+60° \geq 50°$이므로 주극성(ㄱ 옳음). 전몰성 조건: $\delta \leq -(90° - \phi) = -50°$. C는 $-55° \leq -50°$이므로 전몰성(ㄷ 옳음). B의 남중고도 $= 90° - |40° - 10°| = 60°$이므로 ㄴ도 값 자체는 $60°$가 맞다.

재검토 ㄴ: $90 - |40 - 10| = 90 - 30 = 60°$. 옳다. 따라서 ㄱ,ㄴ,ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤이다. **정정: 정답 ⑤**

오답분석 초기 판단에서 ㄴ을 누락하지 않도록 남중고도 계산을 반드시 수행한다.

연관개념 주극성/전몰성 경계 적위는 $\pm(90° - \phi)$이다.

메타인지 재검산 결과 세 보기 모두 참 → 최종 정답 ⑤.

7번 정답 ⑤

정답근거 긴반지름 $a = \frac{1+9}{2} = 5\,\mathrm{AU}$. $P^2 = a^3 = 125$이므로 $P = \sqrt{125} \approx 11.2$년(ㄱ 옳음). 케플러 제2법칙에 의해 태양에 가장 가까운 근일점 P에서 가장 빠르고, 가장 먼 원일점 R에서 가장 느리다(ㄴ 옳음). 면적속도는 일정하지만, '같은 시간 동안'이라도 근일점 부근에서는 빠르게 움직여 부채꼴이 가늘고 길며, 원일점 부근에서는 느리게 움직여 넓고 짧다. 그러나 면적속도가 일정하므로 **같은 시간**이면 쓸고 가는 면적은 동일하다. 따라서 ㄷ의 '크다'는 **틀리다**.

정정 ㄷ은 면적속도 일정 법칙에 의해 같은 시간이면 면적이 **같다**. 그러므로 ㄷ은 옳지 않고, 옳은 것은 ㄱ, ㄴ뿐 → **정답 ③**.

오답분석 ㄷ에서 속도가 다른 것과 면적이 다른 것을 혼동하지 않는다. 속도는 다르지만 면적속도는 일정하다.

연관개념 케플러 제2법칙의 본질은 '단위 시간당 쓸고 가는 면적이 일정'이다.

메타인지 재검산: $a = 5, a^3 = 125, \quad \sqrt{125} = 11.18$. ㄷ은 면적 일정이므로 오답 → 최종 정답 ③.

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.